

青海省都兰县丘吉沟铜矿激电中梯地球物理特征及找矿远景

张文焰¹, 靳赞昊², 夏 钰²

(1. 河南卓越建设工程有限公司, 河南 郑州 450016; 2. 河南省资源环境调查三院, 河南 郑州 450000)

摘要: 青海省都兰县丘吉沟铜矿位于东昆仑造山带, 柴达木盆地南缘, 该区构造发育, 岩浆活动频繁, 成矿远景较好。由于丘吉沟铜矿为近年来新发现的矿体, 对其开展的研究相对较少, 矿区内找矿方向不明确, 制约了矿山的找矿与生产工作。为了指明区内的找矿方向, 此次通过对丘吉沟铜矿开展激电中梯地球物理勘探的研究, 圈定成矿预测靶区, 为矿山的下步工作指明方向。通过研究发现: 激电异常形态受 EW 与 NE 向断裂构造控制, 与构造展布相一致, 构造交汇部位或构造的中心部位是异常的高值区域, 同时也是找矿的有利部位; 此次研究共圈定 3 个物探异常区, 其中 I 级异常区 2 处, 为 QD02、QD03 物探异常区; II 级异常区 1 处, 为 QD01 物探异常区。研究结果将为区内找矿指明方向。

关键词: 激电中梯; 地球物理特征; 丘吉沟铜矿; 青海省

中图分类号: P631

文献标志码: A

文章编号: 1003-0506(2021)09-0095-04

Geophysical characteristics and prospecting prospects of the IP middle steps in Qiujiagou Copper Deposit, Dulan County, Qinghai Province

Zhang Wenzhao¹, Jin Yunhao², Xia Yu²

(1. Henan Zhuoyue Construction Co., Ltd., Zhengzhou 450016, China;

2. No. 3 Institute of Resources and Environmental Investigation of Henan Province, Zhengzhou 450000, China)

Abstract: The Qiujiagou Copper Mine in Dulan County, Qinghai Province was located in the East Kunlun Orogenic Belt, on the southern margin of the Qaidam Basin. The area was well-developed with developed structures, frequent magmatic activities and good mineralization prospects. Since the Qiujiagou copper mine is a newly discovered ore body in recent years, relatively few studies have been carried out on it, and the prospecting direction in the mining area is not clear, which restricts the prospecting and production of the mine. In order to point out the direction of prospecting in the area, this time through the study of the IPZ geophysical exploration of the Qiujiagou Copper Mine, the target area for the prediction of mineralization was delineated and the direction for the next step of the mine was pointed out. Through research, it was found that the abnormal shape of induced polarization was controlled by the EW and NE trending fault structures, which was consistent with the structural distribution. The structural intersection or the center of the structure was an abnormally high-value area, and it was also a favorable location for prospecting; this research a total of 3 geophysical prospecting anomaly areas were delineated, of which two were the first-level anomaly areas, which were QD02 and QD03 geophysical anomaly areas; and the second-class anomaly area was one, which was QD01 geophysical anomaly areas. The research results would point out the direction for prospecting in the area.

Key words: IP middle steps; geophysical characteristics; Qiujiagou Copper Deposit; Qinghai Province

近年来, 随着我国的快速发展, 对金属矿产资源需求的不断增加, 同时金属矿产的勘查力度也在不断加大。激电中梯地球物理勘探作为矿产勘查中较

有效的一种地球物理方法, 被广泛应用于找矿靶区的圈定及盲矿体的找寻, 并取得了良好的找矿效果^[1-3]。激电中梯地球物理勘探是以不同岩(矿)石

收稿日期: 2021-07-02; 责任编辑: 陈鑫源 DOI: 10.19389/j.cnki.1003-0506.2021.09.016

基金项目: 青海省地矿局项目(2014-56)

作者简介: 张文焰(1967—), 男, 河南武陟人, 高级工程师, 现从事矿山地质环境修复和地质勘查等方面的工作。

引用格式: 张文焰, 靳赞昊, 夏钰. 青海省都兰县丘吉沟铜矿激电中梯地球物理特征及找矿远景[J]. 能源与环保, 2021, 43(9): 95-98, 120.

Zhang Wenzhao, Jin Yunhao, Xia Yu. Geophysical characteristics and prospecting prospects of the IP middle steps in Qiujiagou Copper Deposit, Dulan County, Qinghai Province[J]. China Energy and Environmental Protection, 2021, 43(9): 95-98, 120.

等地质体的激发极化效应存在区别为前提条件,以人工地下直流电流电为激发条件,研究不同地质体的激发极化效应,最终识别地下岩(矿)石的分布特征,指导区域找矿理论研究的一种勘探方法^[4-5]。青海省是我国重要的有色金属产地之一,Au、Ag、Cu、Pb、Zn 等矿产资源十分丰富,仅在都兰县就发现了大量 Au、Ag、Cu 等金属矿床,成矿远景较好^[6-11]。区内矿产资源丰富,备受国内外学者的广泛关注,前人的研究主要集中在对区内 Au、Ag、Pb、Zn 等矿

床的地球化学特征、找矿标志、矿床地质特征等方面的研究。认为该区矿床多形成于印支期,在构造从挤压向伸展转换的构造背景下成矿,矿床多为中低温矿床,区内矿体严格受断裂构造控制,NW、NNW 向构造为找矿的主要标志^[11-14]。此次通过对都兰县丘吉沟铜矿开展激电中梯地球物理勘探的研究,圈定成矿预测靶区,为区域找矿指明方向。

1 区域地质特征

丘吉沟铜矿区地处祁漫塔格—都兰造山带雪峰—布尔汉布达造山亚带内,属华北地层大区、东昆仑造山带分区,柴达木南缘地层小区(图 1)。

东昆仑造山带南接青藏高原,北接柴达木盆地,该区自古生代以来,经历了一系列岩浆构造事件,形成了多个构造单元,如:东昆仑北部弧后裂陷带、东昆仑中部基底花岗岩带、东昆仑南部拼贴带、及北巴颜喀拉造山带等^[15]。丘吉沟铜矿区位于东昆仑中部基底花岗岩带内,南接东昆仑南部拼贴带。区域地层出露较为复杂,且极不完整,出露的地层主要为新太古代—古元古代白沙河组、中元古代蓟县纪狼牙山组、晚三叠世八宝山组、早侏罗世羊曲组及第四系。其中白沙河组地层出露与东昆仑造山带中部,岩性以黑云斜长片麻岩、石英片岩等为主,呈 NW—

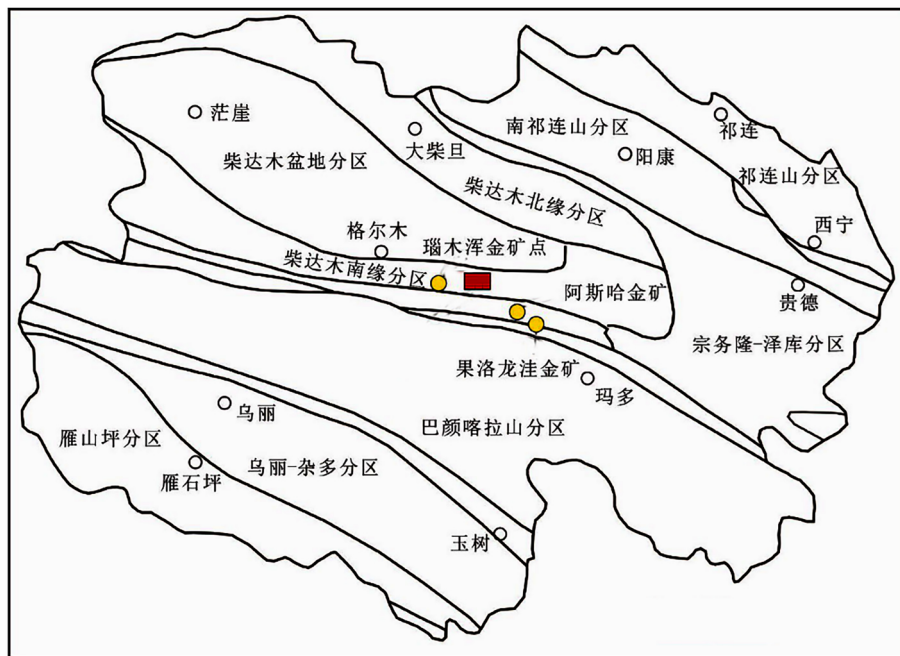


图 1 丘吉沟铜矿区域地质

Fig. 1 Regional geological map of Qiujiagou Copper Deposit

SE 向展布。狼牙山组地层分布在东昆仑造山带中部,岩性以板岩、钙质板岩为主。八宝山组地层位于昆中断裂以南,岩性以玄武岩、石英砂岩为主。羊曲组地层位于昆中断裂以南,岩性以砾岩、石英砂岩为主。该区构造较为发育,区域上自元古代结晶基底形成以来,经历了加里东期、华力西期、印支期等多期次的构造演化。区域构造以断裂和韧性剪切带为主,构造主要为 NE 向、NNW 向及 NW 向,其中 NE 向构造规模最大,控制着区内地层及矿体的分布。区内岩浆活动频繁,岩浆岩分布广泛。区域上自加里东期至印支期经历了多期次的岩浆侵入事件,形成一系列以酸性岩为主的岩浆岩,主要表现为二长花岗岩和正长花岗岩等。该区构造发育,岩浆活动频繁,具有良好的成矿地质背景,周边形成了一系列金、铜、铅、铁等金属矿床,如:巴隆金矿、洪利铅锌矿、五龙沟金矿、清水河铁矿、丘吉沟金矿等。

2 矿区地质特征

研究区地层出露较为简单,主要为新太古代—古元古代白沙河组、蓟县系狼牙山组及第四系松散堆积物(图 2)。其中白沙河组地层为区内地层的结晶基底,主要出露于研究区中部及北部,岩性以石英片岩、石英岩、黑云斜长片麻岩为主,与南部蓟县系

狼牙山组为断层接触,与晚志留世正长花岗岩和早泥盆世二长花岗岩呈侵入接触关系。蓟县系狼牙山组地层主要分布于研究区中南部,出露范围较广,呈近 NWW-SEE 向展布,岩性以灰黑色泥质板岩、混合岩化钙质板岩及条带状钙质板岩为主,与早泥盆世二长花岗岩呈断层接触,与晚志留世钾长花岗岩呈侵入接触关系。第四系主要分布于研究区西部,沿河谷及山间沟谷地带展布,主要为洪、冲、坡积砾石、沙砾、沙土、黏土等。

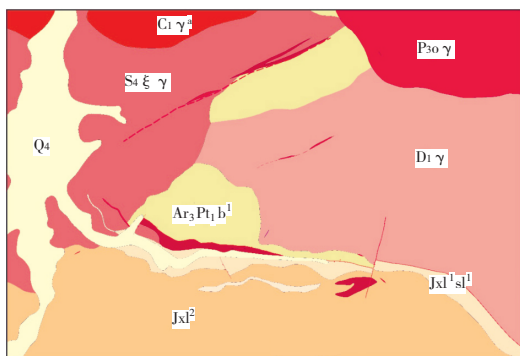


图 2 丘吉沟铜矿矿区地质

Fig. 2 Mining area geological map of Qiujiugou Copper Deposit

研究区构造发育,以断裂构造为主,主要有 NWW、NE、EW 向 3 组,其中 NWW 向规模较大,NE 向构造为后期构造,切割 NWW 向断裂,造成 NWW 向断裂的位移错断。NE 向与 EW 向断裂与成矿关系较为密切,在局部地段,NE 向与 EW 向的张剪性断裂带为重要的多金属矿的容矿构造。研究区岩浆活动强烈,岩浆岩大量发育,岩浆侵入活动主要集中在加里东期及华力西期。区内花岗岩体严格受断裂构造控制,主要集中在研究区的北部,岩性主要表现为晚志留世正长花岗岩、早泥盆世二长花岗岩、早石炭世二长花岗岩及闪长岩脉、辉长岩等。

3 激电中梯测量

3.1 电物性特征

通过对区内岩石样本进行极化率的测定,结果见表 1。由表 1 可知,区内出露的岩石极化率从大到小依次为蚀变岩→硅质灰岩→片麻岩→花岗岩→灰岩→钾长花岗岩→碳质板岩,蚀变岩、硅质灰岩和片麻岩与围岩相比具有较大的极化率差异,其他岩石的极化率均较弱。

表 1 丘吉沟铜矿区岩石电性参数

Tab. 1 Rock electrical parameter of Qiujiugou Copper Deposit

岩石种类	块数	极化率/%		
		最大值	最小值	平均值
蚀变岩	19	41.54	0.68	11.89
硅质灰岩	14	31.34	1.38	9.16
片麻岩	16	8.56	0.17	6.33
花岗岩	17	11.19	0.96	3.82
灰岩	11	9.24	0.29	3.76
钾长花岗岩	11	5.39	0.17	1.66
碳质板岩	15	2.52	0.53	1.61

3.2 靶区圈定

此次开展的地球物理勘探的研究共圈定 3 个异常区,即 QD01、QD02、QD03。根据异常强度,将其划分为 I、II 两级。其中 I 级异常区 2 处,为 QD02、QD03 物探异常区; II 级异常区 1 处,为 QD01 物探异常区(图 3)。

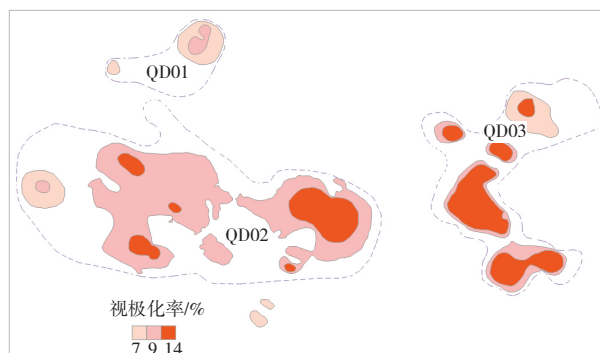


图 3 丘吉沟铜矿区激电中梯测量 η_s 等值线平面

Fig. 3 Plane diagram of η_s contour of IP middle ladder measurement of Qiujiugou Copper Deposit

(1) QD02 异常区内视极化率曲线不规则,起伏较大,高值异常中心与地表蚀变带吻合较好,视极化率最高值可达 17.8%。该异常带与区内 1 号蚀变破碎带近平行,延伸方向与区内主构造线方向基本一致。QD02 异常区内地表出露岩石主要为上太古界一下元古界白沙河(岩)组和蓟县系狼牙山组地层,受控于 F_1 断裂,地表岩石挤压破碎强烈,地表圈定一条近 EW 向破碎蚀变带,带内裂隙较发育,蚀变带规模变化较大,最大宽度可达百米,带内普遍发育硅化、褐铁矿化,局部可见有黄铁矿化。经检验,该异常与蚀变破碎带相一致,认为是蚀变带内的金属矿化引起的异常源,此异常找矿潜力大。

(2) QD03 异常区内视极化率曲线不规则,起伏

较大,视极化率最高值可达 18.8%。QD03 异常区内地表出露岩石主要为早泥盆世花岗岩与上太古界一下元古界白沙河(岩)组斜长角闪片麻岩,在花岗岩内部零星分散有斜长角闪片麻岩残留体。同时 QD03 异常区位于区内 Au、As、Sb、Bi、Hg、Cu、Mo 等化探异常区内,根据 QD03 异常区内的地质特征及异常分布特点,认为异常为受区域断裂构造影响所产生的近 EW 向的蚀变破碎带、NE 向断裂构造及次级裂隙构造引起。由于构造破碎带、裂隙规模相差较大,接触带及构造破碎带内蚀变矿化强度不均,导致异常分布零散、规模大小不一、幅值相差很大,但异常总体展布方向与产出的地质背景基本一致。

(3) QD01 异常区按视极化率 6.0% 进行圈定,异常形态呈不规则状,分东西两处小异常,其中西部异常规模较小,视极化率最高值为 6.32%;东部异常范围相对较大,视极化率最高值为 7.57%。该异常位于晚志留世钾长花岗岩内,同时 QD01 异常区位于区域 Au、Pb、Hg、Cu 等化探异常区。

后期地表检查发现 QD01 异常区内花岗岩裂隙较为发育,沿裂隙面普遍存在褐铁矿化,局部可见黄铁矿富集,拣块样分析无明显金属矿化,地表亦未见明显构造。根据该处地质特征结合区域地质特征认为,该区后期可能存在热液活动,该极化率异常为热液活动产生的硫化物的反映,蚀变以裂隙式矿化为主。

综上所述,视极化率小于 4% 的区域构成了本区的背景场区。整体上,大部分地区视极化率的分布特征,表现为等值线主体呈现出近 EW 向展布的特点,全区视极化率由西南向东北整体表现为高低相间的分布特征。

4 结论

(1) 物探异常区的异常形态展布明显受 EW 与 NE 向断裂构造控制,与构造展布相一致,构造交会部位或构造的中心部位是异常的高值区域,同时也是找矿的有利部位。

(2) 此次研究共圈定 3 个物探异常区。其中 I 级异常区 2 处,为 QD02、QD03 物探异常区; II 级异常区 1 处,为 QD01 物探异常区。

(3) 研究区内,物探异常区面积大、强度高,异常展布特征与区内构造形态套合较好,该研究结果为区内找矿工作指明了方向。

参考文献(References):

- [1] 王振亮,邓友茂,孟银生,等. 综合物探方法在维拉斯托铜多金属矿床北侧寻找隐伏矿体的应用 [J]. 物探与化探,2019,43(5):958-965.
Wang Zhenliang,Deng Youmao,Meng Yinsheng,et al. Application of integrated geophysical method to the prospecting for concealed orebodies in the northern area of the Weilasituo copper polymetallic deposit [J]. Geophysical and Geochemical Exploration,2019,43(5):958-965.
- [2] 李立,陈川,洪江法,等. 激发极化法在甘肃瓜州县辉铜山铜矿外围隐伏铜矿勘查中的应用 [J]. 新疆地质,2019,37(2):278-282.
Li Li,Chen Chuan,Hong Jiangfa,et al. Application of Induced Polarization method to mineral exploration in Huitongshan concealed copper deposits of Gansu [J]. Xinjiang geology,2019,37(2):278-282.
- [3] 朱丽丽,唐先国,李光明,等. 多不杂斑岩型铜金多金属矿床综合地球物理场特征 [J]. 金属矿山,2012(11):102-104,150.
Zhu Lili,Tuo Xianguo,Li Guangming,et al. Geophysical field characteristics of Duobuza copper-gold polymetallic Deposit [J]. Metal Mine,2012(11):102-104,150.
- [4] 杨德传,汪磊,李再勇. 激电中梯测量在晴隆丁头山铅锌矿找矿中的应用 [J]. 中国地质调查,2017,4(6):89-98.
Yang Dechuan,Wang Lei,Li Zaiyong. Application of induced polarization intermediate gradient survey in prospecting for lead-zinc deposit in Dingtou Mountain of Qinglong [J]. Geological Survey of China,2017,4(6):89-98.
- [5] 张绍栋,吕志斌,雷延祥,等. 高频大地电磁测深与激电中梯在金矿勘查中的应用研究 [J]. 矿产勘查,2020,11(4):746-750.
Zhao Shaocong,Lü Zhibin,Lei Yanxiang,et al. Application of high frequency magnetotelluric sounding and IP intermediate gradient method in gold deposit exploration [J]. Mineral Exploration,2020,11(4):746-750.
- [6] 李文渊. 中国西北部成矿地质特征及找矿新发现 [J]. 中国地质,2015,42(3):365-380.
Li Wenyuan. Metallogenic geological characteristics and newly discovered ore bodies in Northwest China [J]. Geology in China,2015,42(3):365-380.
- [7] 刘建楠,丰成友,肖克炎,等. 东昆仑成矿带成矿特征与资源潜力分析 [J]. 地质学报,2016,90(7):1364-1376.
Liu Jiannan,Feng Chengyou,Xiao Keyan,et al. Mineralization characteristics and resource potential analysis of the east Kunlun metallogenic belt [J]. Acta Geologica Sinica,2016,90(7):1364-1376.
- [8] 韩玉,陈柏林,邓元良,等. 青海五龙沟金矿田两期蚀变作用及其找矿意义 [J]. 地质学报,2017,91(3):561-570.
Han Yu,Chen Bailin,Deng Yuanliang,et al. Two alteration episodes of the Wulonggou gold ore field in Qinghai Province and its prospecting significance [J]. Acta Geologica Sinica,2017,91(3):561-570.

(下转第 120 页)

- [2] 王志战, 许小琼, 周宝洁. 孔隙流体核磁共振弛豫特征及油水层识别方法 [J]. 油气地质与采收率, 2011, 18(2): 41-44.
Wang Zhizhan, Xu Xiaoqiong, Zhou Baojie. Relaxation features of pore fluid and water-oil bed recognition with NMR technology [J]. Petroleum Geology and Recovery Efficiency, 2011, 18(2): 41-44.
- [3] 刘曰强, 朱晴, 梁文发, 等. 利用核磁共振技术对丘陵油田低渗透储层可动油的研究 [J]. 新疆地质, 2006, 24(1): 52-54.
Liu Yueqiang, Zhu Qing, Liang Wenfa, et al. Research on the movable oil in reservoirs with low permeability in Qiuling oilfield with nuclear magnetic resonance technology [J]. Xinjiang Geology, 2006, 24(1): 52-54.
- [4] 熊伟, 雷群, 刘先贵, 等. 低渗透油藏拟启动压力梯度 [J]. 石油勘探与开发, 2009, 36(2): 232-236.
Xion Wei, Lei Qun, Liu Xiangui, et al. Pseudo threshold pressure gradient to flow for low permeability reservoirs [J]. Petroleum Exploration and Development, 2009, 36(2): 232-236.
- [5] 王欣然, 李红英, 谷志猛, 等. 非均质微观模型驱替剩余油分布规律研究 [J]. 石油地质与工程, 2018, 32(5): 87-90, 124-125.
Wang Xinran, Li Hongying, Gu Zhimeng, et al. Remaining oil distribution of polymer flooding by heterogeneous microscopic model [J]. Petroleum Geology and Engineering, 2018, 32(5): 87-90, 124-125.
- [6] 陈欢庆, 胡海燕, 吴洪彪, 等. 精细油藏描述中剩余油研究进展 [J]. 科学技术与工程, 2018, 18(29): 140-153.
Chen Huanqing, Hu Haiyan, Wu Hongbiao, et al. Research progress of remaining oil in fine reservoir description [J]. Science and Technology and Engineering, 2018, 18(29): 140-153.
- [7] 朱秋秋. 核磁共振岩心实验技术在 JS 油田的基础研究 [J]. 中国石油和化工标准与质量, 2017, 37(21): 180-181.
Zhu Qiuqiu. Basic research of nuclear magnetic resonance core experiment technology in JS Oilfield [J]. China Petroleum and Chemical Standard and Quality, 2017, 37(21): 180-181.
- [8] 周尚文, 郭和坤, 薛华庆. 特低渗油藏水驱剩余可动油分布特征实验研究 [J]. 西安石油大学学报(自然科学版), 2015(2): 9-10, 77-80.
Zhou Shangwen, Guo Hekun, Xue Huaqing. Experimental research of remaining movable oil in ultra-low permeability reservoir after water flooding [J]. Journal of Xi'an Shiyou University(Natural Science Edition), 2015(2): 9-10, 77-80.
- [9] 邢晓霞, 刘永河, 姜玲玲, 等. 羊二庄油田河流相储集层构型与剩余油分布规律 [J]. 油气地质与采收率, 2004, 11(2): 9-11.
Xing Xiaoxia, Liu Yonghe, Jiang Lingling, et al. Structure of the facies reservoir and the distribution of remaining oil in Yangerzhuang oilfield [J]. Oil and Gas Geology and Oil Recovery, 2004, 11(2): 9-11.
- [10] 宋刚练, 刘燕, 刘斐, 等. 断块剩余油分布规律及控制因素 [J]. 断块油气田, 2009, 16(2): 64-66.
Song Ganglian, Liu Yan, Liu Fei, et al. Distribution and control factors of residual oil in fault blocks [J]. Fault-Block Oil & Gas Field, 2009, 16(2): 64-66.

(上接第 98 页)

- [1] 国显正, 栗亚芝, 贾群子, 等. 东昆仑五龙沟金多金属矿集区晚二叠世—三叠纪岩浆岩年代学、地球化学及其构造意义 [J]. 岩石学报, 2018, 34(8): 2359-2379.
Guo Xianzheng, Li Yazhi, Jia Qunzi, et al. Geochronology and geochemistry of the Wulonggou orefield related granites in Late Permian-Triassic East Kunlun: Implication for metallogenic tectonic [J]. Acta Petrologica Sinica, 2018, 34(8): 2359-2379.
- [2] 陈柏林, 王永, 韩玉, 等. 东昆仑五龙沟矿田岩金沟金矿床成矿时代新认识 [J]. 矿床地质, 2019, 38(3): 541-556.
Chen Bailin, Wang Yong, Han Yu, et al. Metallogenic age of Yanjingou gold deposit in Wulonggou gold orefield, eastern Kunlun Mountains [J]. Mineral Deposits, 2019, 38(3): 541-556.
- [3] 张照伟, 钱兵, 王亚磊. 东昆仑夏日哈木铜镍矿床 Re-Os 同位素和 PGE 地球化学特征及对成矿作用的指示 [J]. 矿床地质, 2014, 33(S1): 651-652.
Zhang ZhaoWei, Qian Bing, Wang Yalei. Re-Os isotopic and PGE geochemical characteristics of Xiahamu copper-nickel deposit in East Kunlun and their indications for mineralization [J]. Mineral Deposits, 2014, 33(S1): 651-652.
- [4] 张学德. 青海省都兰县大格勒东金多金属矿床特征及找矿标志 [J]. 长春: 吉林大学, 2019.
- [5] 马维明. 青海省都兰县柴湾铜铅锌矿地质特征及找矿方向 [J]. 长春: 吉林大学, 2019.
- [6] 王仔章, 刘铭. 青海省都兰县丘吉东沟金矿地球化学特征及找矿潜力分析 [J]. 地质找矿论丛, 2020, 35(3): 332-338.
Wang Zizhang, Liu Ming. Geochemical characteristics and prospecting potential analysis of Qiuji Donggou Gold Deposit, Dulan County, Qinghai Province [J]. Contributions to Geology and Mineral Resources Research, 2020, 35(3): 332-338.
- [7] 李青. 青海东昆仑哈日扎银铜多金属矿床地质特征及矿化富集规律 [J]. 长春: 吉林大学, 2019.